



Equipe de Operação de Marketing com IA

Documentação do projeto: arquitetura, operação, governança de qualidade, riscos e roadmap

1. Resumo executivo

O projeto entrega uma equipe de **14 agentes de IA** que executa a operação de marketing de um cliente em **23 tarefas** e **3 fases** (estratégia, produção, medição), com **3 portões de decisão humana** (G1, G2, G3). Um portal web permite disparar campanhas, acompanhar a execução em tempo real, decidir os portões e editar a base de conhecimento do cliente. A **publicação real está desligada**: nada vai ao ar sem um G3 humano.

14 agentes	23 tarefas na esteira	3 portões humanos	55 guias de cliente na base de marca
7 disparos registrados	23 decisões humanas registradas	491 eventos de webhook	6 convites de acesso

Diagnóstico

- **Ponta a ponta funcional:** a esteira completa (briefing, brief, produção, rubrica, auditoria de mídia, pacote) roda na plataforma CrewAI AMP e pausa corretamente em cada portão.
- **Principal fragilidade:** o modelo de linguagem é variável. O Guardião (revisor automático) às vezes reprova o que já está marcado como [VALIDAR] ou cita o texto de forma imprecisa; por isso a qualidade é garantida por camadas, não por um único revisor.
- **Controle humano preservado:** o aprovador decide com alertas visíveis; "Aprovado." sozinho não carrega correções.

Riscos principais e tratamento

Risco	Impacto	Tratamento atual	Ação recomendada
Saída do modelo viola regra (superlativo, garantia, placeholder, canal fora do brief)	Alto	Travas em código por tarefa; 3ª tentativa aceita com ALERTA DE QUALIDADE no topo	Manter pilotos curtos; ampliar testes automatizados
Repositório público contém guias de clientes	Alto (confidencialidade)	Portal lê guias por URL; edição ocorre no banco	Decidir entre repositório privado ou mover guias para o Supabase
Projeto Supabase compartilhado com tabelas de outros produtos	Médio	RLS ligada; chave de serviço só no servidor	Separar em projeto dedicado antes de escalar
Custo por execução repetida	Médio	Trava de custo: um disparo ativo por vez	Painel de custo por execução
Redeploy manual da crew	Baixo	Pessoa executa e informa o Build ID	Automatizar após estabilizar

Próximos passos

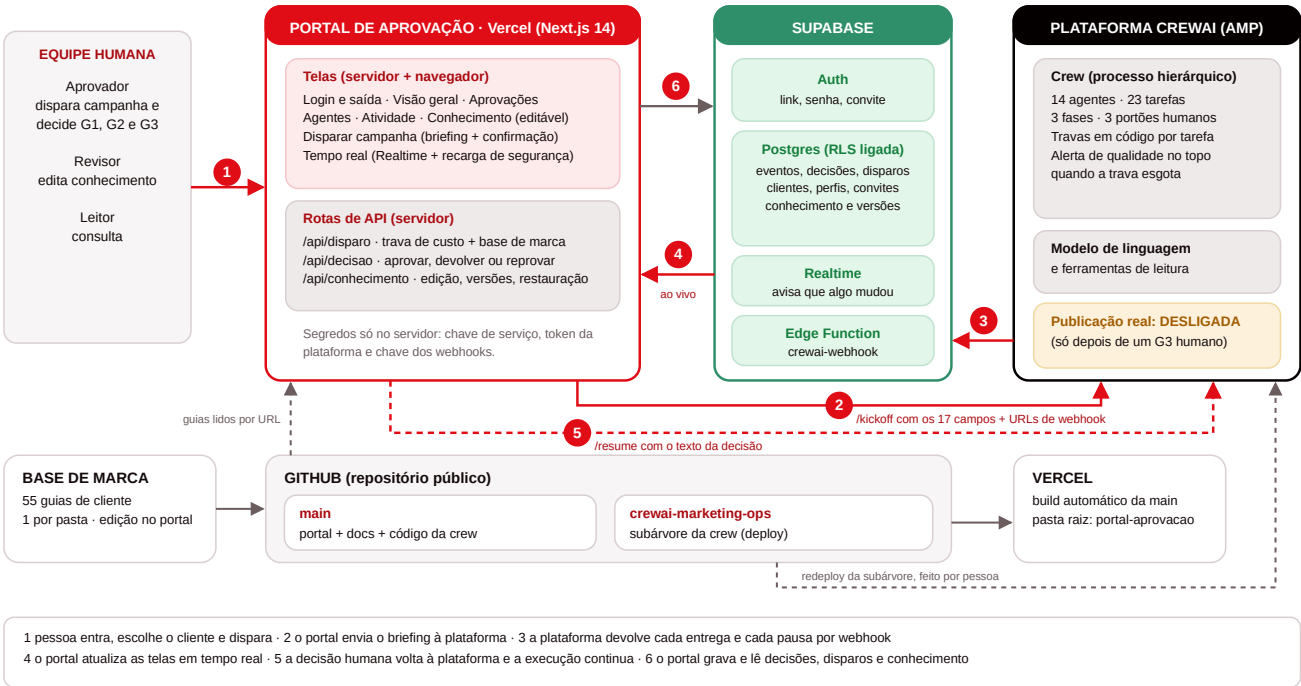
- Redeploy do commit mais recente da crew e novo piloto único; G2/G3 da execução em aberto.
- Configurar Redirect URLs de autenticação no Supabase e, se desejado, login Google e e-mail de suporte.
- Validar com a liderança as duas rotinas de mídia paga incorporadas.

2. Arquitetura

O sistema tem quatro blocos: o **portal** (Vercel), o **banco e tempo real** (Supabase), a **plataforma de agentes** (CrewAI AMP) e o **repositório** (GitHub) que alimenta o deploy e a base de marca.

Arquitetura do sistema: Equipe de Operação de Marketing com IA

Componentes, fronteiras e fluxos (números em vermelho = ordem do fluxo de uma campanha)



Decisões de arquitetura

Decisão	Motivo
Portal em Next.js 14 na Vercel, pasta raiz portal-aprovacao	Deploy automático da main; rotas de servidor guardam os segredos
Supabase para Auth, Postgres com RLS, Realtime e Edge Function	Uma só plataforma para identidade, dados e atualização ao vivo
Webhooks da CrewAI recebidos por Edge Function	Registra cada tarefa, entrega e pausa sem depender do navegador
Chave de serviço, token da plataforma e chave de webhook só no servidor	Nenhum segredo chega ao navegador
Crew implantada de uma subárvore do repositório (branch crewai-marketing-ops)	Isola o código da crew do portal e permite reverter por commit
Base de marca em guias por cliente, com edição no portal (limite de 10.000 caracteres)	Contexto do cliente editável sem novo deploy; versões e restauração

3. Fluxo ponta a ponta da crew

Fluxo da crew: 23 tarefas, 14 agentes e 3 portões humanos

Cada portão pausa a execução até uma pessoa decidir no portal; a publicação real fica desligada

FASE 1 · Estratégia



FASE 2 · Produção



FASE 3 · Medição e publicação



☐ Produção do agente ☐ Revisão automática (Guardião, rubrica, supervisor) ☒ Portão humano (pausa a execução) ☐ Aplicação da decisão

Em cada portão a pessoa escolhe Aprovar, Devolver com ajustes (o texto escrito chega à tarefa de aplicação) ou Reprovar. "Aprovado." sozinho não carrega correções.
Uma 24ª tarefa, o relatório de performance pós-campanha, roda à parte, em outro disparo.

Em cada portão o aprovador escolhe **Aprovar** (a execução segue), **Devolver com ajustes** (o texto chega à tarefa de aplicação, que reescreve) ou **Reprovar**. O pedido de decisão copia o parecer do Guardião literalmente, lista as linhas da rubrica e traz os alertas.

Agentes e responsabilidades

Bloco	Agentes	Entregas principais
Estratégia	Pesquisador, SEO, Estrategista, Guardião	Pesquisa de mercado, mapa SEO, brief estratégico, revisão G1
Produção	Redator, Social, E-mail/CRM, Gestor de mídia, Supervisor de mídia paga, Direção de arte	Conteúdo, calendário social, fluxos de e-mail, plano de mídia, auditoria de mídia, direção de arte
Qualidade	Guardião, Revisor de qualidade (rubrica de 5 gates e 100 pontos)	Pareceres, nota e bandas, aval médico em saúde
Medição e publicação	Analista de dados, Publicação, Gerente	Plano de medição, pacote de publicação, aplicação dos portões, sumário executivo

4. Governança de qualidade

Camadas de controle de qualidade

Do prompt à decisão humana: cada camada reduz o risco da seguinte; nenhuma é absoluta



Famílias de travas em código

Família	O que bloqueia
Linguagem	Superlativos, garantias, promessas sem fonte, placeholders e notas internas, abertura de conversa
Brief	Objetivo literal, fontes citadas, percentuais sem [VALIDAR], verba de mídia
Mídia	Canal fora do brief; tabela de CPC/CTR/CVR sem [VALIDAR]; conversões = verba ÷ CPC × CVR (±15%)
Calendário	Cobertura de datas e posts
Rubrica	Linhas RESUMO, gates, consistência das bandas, aval médico em saúde, varredura de código
Auditoria de mídia	7 linhas AUDITORIA + PARECER DO SUPERVISOR
Pareceres e portões	Resultado geral = pior dimensão; citações verbatim; cópia literal do parecer do Guardião no pedido de portão

Limite conhecido: as travas têm teto de 3 tentativas. Na 3ª, a saída é aceita e recebe a linha "ALERTA DE QUALIDADE" no topo, que o portal destaca em vermelho. O humano continua sendo a última barreira.

Cobertura: 25 testes automatizados das travas (todos passando). Regra de rollback: duas falhas seguidas levam de volta à primeira versão ponta a ponta estável.

5. Portal de aprovação

Tela	Função	Quem usa
Login, saída, recuperar e definir senha	Link por e-mail, senha e Google opcional; convite por perfil	Todos
Visão geral	Execuções, estado e indicadores	Todos
Aprovações	Decidir G1/G2/G3 com alertas e pareceres	Aprovador
Execução	Linha do tempo de tarefas e entregas ao vivo	Todos
Agentes e Atividade	Catálogo dos 14 agentes e 23 tarefas; histórico de eventos	Todos
Conhecimento	Editar a base do cliente, versões, restaurar, documentos extras	Revisor e Aprovador
Disparar	Carregar briefing do cliente, confirmar e iniciar	Aprovador

Perfis e segurança

- Papéis **leitor**, **revisor** e **aprovador**; somente o aprovador dispara e decide.
- RLS ligada em todas as tabelas do portal; as rotas de servidor usam a chave de serviço.
- Atualização ao vivo por Realtime, com recarga de segurança periódica.
- Trava de custo: bloqueia novo disparo enquanto há execução ativa.

Dados (Supabase)

Tabela	Conteúdo
portal_clientes / perfis / convites	Clientes, usuários e acessos
portal_decisoos	Quem decidiu cada portão e com qual texto
portal_disparos	Cada kickoff enviado
crewai_webhook_events	Eventos recebidos da plataforma
portal_conhecimento / versoes	Edições da base de marca e histórico

6. Rotina de Mídia Paga e Performance

Duas rotinas operacionais (Carlos André e João Araújo) foram parametrizadas em `config/rotina_midia.yaml` e injetadas nas tarefas. Um agente **Supervisor de Mídia Paga** executa a tarefa `auditoria_midia` antes da rubrica.

Parâmetro	Regra
Alerta de verba	90% da verba
KPIs	Definidos por canal no arquivo de rotina
Autonomia	Limites de ajuste sem autorização, e o que exige aprovação
Nova campanha	Fluxo de ativação com checagens
Auditoria	7 itens obrigatórios, com parecer do supervisor
Relatório	24ª tarefa <code>relatorio_performance</code> , em disparo separado

Não implementado: soma dos cenários de verba no brief e as automações do item 9 da rotina (alertas, auditoria de UTM em lote, consolidação no Looker).

7. Operação, deploy e resultados

Procedimento

- 1. Alterações da crew entram na main; a subárvore é publicada na branch crewai-marketing-ops.
- 2. Uma pessoa faz o redeploy na CrewAI AMP e informa o Build ID.
- 3. Um único piloto por vez, disparado no portal pelo aprovador.
- 4. G1, G2 e G3 decididos no portal; o relatório de performance roda à parte.

Resultados dos pilotos (cliente Santa Júlia)

Foram feitas cinco rodadas. Cada rodada revelou falhas de qualidade (superlativos, notas internas, canal fora do brief, conversões incoerentes, citações imprecisas do Guardião) que viraram travas em código, com testes. A rodada mais recente chegou aos portões G2/G3 com alertas visíveis. Registro completo: docs/registro-piloto-santa-julia.md.

RACI

Atividade	Aprovador	Revisor	Leitor	Engenharia
Disparar campanha	R/A	I	I	C
Decidir G1/G2/G3	R/A	C	I	I
Editar base de marca	A	R	I	I
Redeploy da crew	I	I	I	R/A
Evoluir travas e testes	C	C	I	R/A
Gestão de acessos	A	I	I	R

R = executa · A = responde · C = consultado · I = informado

8. Roadmap e indicadores

Horizonte	Entrega	Indicador de sucesso
0–30 dias	Pilotos estáveis; decisão sobre repositório privado; Redirect URLs; validação das rotinas de mídia	2 execuções seguidas sem alerta crítico
30–60 dias	Separar Supabase; painel de custo por execução; soma de cenários de verba	Custo por campanha medido
60–90 dias	Automação de redeploy; automações da rotina (UTM, alertas); novos clientes	≥ 3 clientes operando
Depois	Publicação real controlada, somente após G3 humano	0 publicações sem G3

KPIs

- Taxa de aprovação no 1º envio por portão · nº de devoluções por execução
- Alertas de qualidade por execução · tempo entre portões · custo por execução

Anexos (repositório)

- integrations/crewai/marketing-operations/: crew, agentes, tarefas, travas, testes e docs
- integrations/crewai/portal-aprovacao/: portal, SQL, DESIGN-SYSTEM.md
- integrations/crewai/documentacao/: este documento e os diagramas